

图 1.2-1

思考

怎样用数简明地表示柳树、交通标志杆、槐树、电线杆与汽车站牌的相对位置关系（方向、距离）？

在上面的问题中，“东”与“西”、“左”与“右”都具有相反意义. 如图 1.2-2，在一条直线上任取一点 O 为基准点，规定 1 个单位长度（线段 OA 的长）代表 1 m 长，再用 0 表示点 O ，用负数表示点 O 左边的点，用正数表示点 O 右边的点. 这样，我们就用负数、0、正数表示出了这条直线上的点.

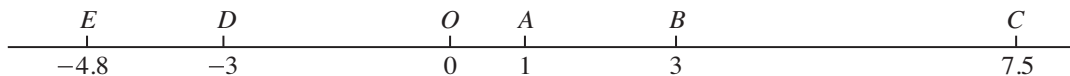


图 1.2-2

用上述方法，我们就可以把柳树、交通标志杆、槐树、电线杆与汽车站牌的相对位置关系表示出来了. 例如，3 表示位于汽车站牌东侧 3 m 处的柳树的位置，-4.8 表示位于汽车站牌西侧 4.8 m 处的电线杆的位置，等等.

思考

图 1.2-3 中的温度计可以看作表示正数、0 和负数的直线. 它和图 1.2-2 有什么共同点？

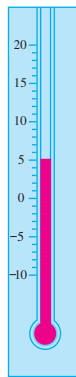


图 1.2-3

在数学中，可以用一条直线上的点表示数，它满足以下三个条件：

(1) 在直线上任取一个点表示数 0，这个点叫作**原点**（origin）；

(2) 通常规定直线上从原点向右（或上）为正方向，从原点向左（或下）为负方向；

0 是正数和负数的分界；原点是数轴的“基准点”.

(3) 选取适当的长度为单位长度，直线上从原点向右，每隔一个单位长度取一个点，依次表示 1, 2, 3, …; 从原点向左，用类似方法依次表示 -1, -2, -3, … (图 1.2-4).

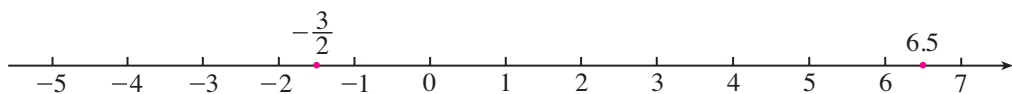


图 1.2-4

像这样，规定了原点、正方向和单位长度的直线叫作**数轴** (number axis).

原点将数轴 (原点除外) 分成两部分，其中正方向一侧的部分叫作数轴的正半轴；另一侧的部分叫作数轴的负半轴.

有理数可以用数轴上的点表示，例如，在数轴的正半轴上，距离原点 6.5 个单位长度的点表示数 6.5；在数轴的负半轴上，距离原点 $\frac{3}{2}$ 个单位长度的点表示数 $-\frac{3}{2}$ (图 1.2-4).

归纳

一般地，设 a 是一个正数，则数轴上表示数 a 的点在数轴的正半轴上，与原点的距离是 a 个单位长度；表示数 $-a$ 的点在数轴的负半轴上，与原点的距离是 a 个单位长度. 数轴上与原点的距离是 a 个单位长度的点，简称为数轴上与原点的距离是 a 的点.

用数轴上的点表示数对数学的发展起了重要作用，以它作基础，可以借助图形直观地表示很多与数相关的问题.

例 2 画出数轴，并在数轴上表示下列各数：

$$3, -4, 4, 0.5, 0, -\frac{5}{2}, -1.$$

解：如图 1.2-5 所示.

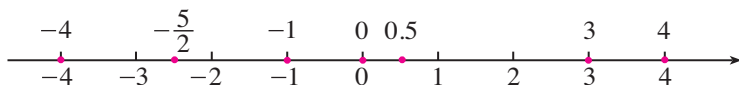
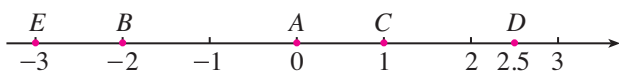


图 1.2-5

练习

1. 如图, 写出数轴上点 A, B, C, D, E 表示的数.



(第1题)

2. 画出数轴, 并在数轴上表示下列有理数:

$$-5, 3.5, -\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 5, \frac{9}{2}.$$

3. 在数轴上, 表示 -2 与 4 的点之间 (包括这两个点) 有 _____ 个点表示的数是整数, 它们表示的数分别是 _____, 其中负整数有 _____ 个.

4. 在数轴上, 点 A 表示的数是 -3 , 从点 A 出发, 沿数轴向某一方向移动 4 个单位长度到达点 B , 则点 B 表示的数是多少?

1.2.3 相反数

探究

在数轴上, 与原点的距离是 3 的点有几个? 这些点分别表示什么数?

这些数之间有什么关系? 与原点的距离是 $\frac{1}{2}$ 的点呢?

可以发现, 数轴上与原点的距离是 3 的点有两个, 它们表示的数是 3 和 -3 , 这两个数只有符号不同; 与原点的距离是 $\frac{1}{2}$ 的点也有两个, 它们表示的数是 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$, 这两个数也只有符号不同.

归纳

一般地, 设 a 是一个正数, 数轴上与原点的距离是 a 的点有两个, 它们分别在正、负半轴上, 表示 a 和 $-a$ (图 1.2-6), 这两个数只有符号不同.

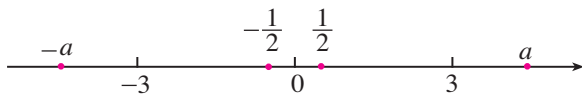


图 1.2-6

像 3 和 -3 , $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 这样只有符号不同的两个数, 互为**相反数** (opposite number). 这就是说, 3 的相反数是 -3 , -3 的相反数是 3, 3 与 -3 互为相反数; 同样地, $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 互为相反数.

0 的相反数是 0.

一般地, a 和 $-a$ 互为相反数. 这里, a 表示任意一个数, 可以是正数、负数, 也可以是 0. 例如, 当 $a=1$ 时, $-a=-1$, 1 的相反数是 -1 ; 同时, -1 的相反数是 1.

设 a 表示一个数,
 $-a$ 一定是负数吗?

容易看出, 在正数前面添上 “ $-$ ” 号, 就得到这个正数的相反数. 在任意一个数前面添上 “ $-$ ” 号, 新的数就表示原数的相反数. 例如,

$$-(+5)=-5, -(-5)=+5, -0=0.$$

你能借助数轴说明
 $-(-5)=+5$ 吗?

例 3 (1) 分别写出 -7 和 $\frac{4}{3}$ 的相反数;

(2) a 的相反数是 2.4, 写出 a 的值.

解: (1) -7 的相反数是 7, $\frac{4}{3}$ 的相反数是 $-\frac{4}{3}$;

(2) 因为 2.4 与 -2.4 互为相反数, 所以 a 的值是 -2.4 .



练习

1. 判断题.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| (1) -6 是相反数; | (2) $+6$ 是相反数; |
| (3) 6 是 -6 的相反数; | (4) -6 与 $+6$ 互为相反数; |
| (5) 正数和负数互为相反数; | (6) 任何一个数都有相反数. |

2. 写出下列各数的相反数:

$$-\frac{9}{4}, 6, -8, -3.5, \frac{5}{2}, 10, -100, \frac{1}{3}.$$

3. 如果 $a=-a$, 那么表示数 a 的点在数轴上的什么位置?

4. 化简下列各数:

$$-(-7), -(+0.5), -(-68), -(+3.8).$$

1.2.4 绝对值

我们知道，互为相反数的两个数（除0以外）只有符号不同，这两个数的相同部分在数轴上表示什么？

看一个具体例子，10和-10互为相反数，在数轴上分别用点A，B表示这两个数，可以发现，点A，B与原点的距离都是10（图1.2-7）.

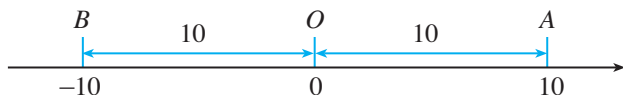


图 1.2-7

一般地，数轴上表示数 a 的点与原点的距离叫作数 a 的**绝对值**（absolute value），记作 $|a|$ 。例如，图1.2-7中表示10和-10的点与原点的距离都是10，所以10和-10的绝对值都是10，即

$$|10|=10, |-10|=10.$$

显然 $|0|=0$ 。

这里的数 a 可以是正数、负数和0。

探究

一个数的绝对值与这个数有什么关系？借助数轴多取几个数试一试，看能不能发现规律。

可以得到：**一个正数的绝对值是它本身；一个负数的绝对值是它的相反数；0的绝对值是0。**即

- (1) 如果 $a>0$ ，那么 $|a|=a$ ；
- (2) 如果 $a=0$ ，那么 $|a|=0$ ；
- (3) 如果 $a<0$ ，那么 $|a|=-a$ 。

用字母表示数后，可以用含字母的式子表达一般规律。

例4 (1) 写出1，-0.5， $-\frac{7}{4}$ 的绝对值；

(2) 如图1.2-8，数轴上的点A，B，C，D分别表示有理数 a ， b ， c ， d ，这四个数中，绝对值最小的是哪个数？

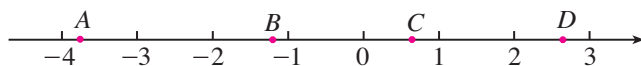


图 1.2-8

分析：对于(2)，一个数的绝对值越小，数轴上表示它的点离原点越近；

反过来，数轴上的点离原点越近，它所表示的数的绝对值越小.

解：(1) $|1|=1$, $|-0.5|=0.5$, $|\frac{7}{4}|=\frac{7}{4}$;

(2) 因为在点 A, B, C, D 中，点 C 离原点最近，所以在有理数 a, b, c, d 中， c 的绝对值最小.

练习

1. 写出下列各数的绝对值：

$$8, -3.9, -\frac{2}{11}, 100, 7.5, 0, -(-13), -(+18).$$

2. 判断题.

(1) 绝对值是它本身的数是正数； (2) 当 $a \neq 0$ 时， $|a|$ 总是大于 0；

(3) 绝对值小于 2 的整数是 1 和 -1.

3. 如果 $|a| = |-2|$ ，那么 $a =$ _____；如果 m 是负数，且 $|m| = 10$ ，那么 $m =$ _____.

4. 化简下列各数：

$$+|-3.5|, -\left|+\frac{5}{6}\right|, -|-11|, |+(-15)|, |-(-7)|, |-(+9)|.$$

1.2.5 有理数的大小比较

我们已经知道两个正数（或 0）之间怎样比较大小，例如， $0 < 1$, $1 < 2$, $2 < 3$, ... 引入负数后，任意两个有理数（例如，-4 和 -3，-2 和 0，-1 和 1）之间怎样比较大小呢？

思考

图 1.2-9 给出了未来一星期中每天的最高气温和最低气温，其中最低气温是多少？最高气温呢？你能将这七天中每天的最低气温按从低到高的顺序排列吗？

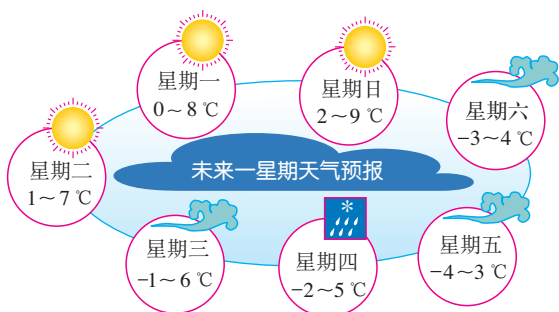


图 1.2-9

这七天中每天的最低气温按从低到高的顺序排列为

$$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2.$$

按照这个顺序排列的温度，在竖直放置的温度计上所对应的点是从下到上的. 依次把这些数表示在水平的数轴上，表示它们的各点的顺序是从左到右的（图 1.2-10）.

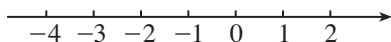


图 1.2-10

在水平的数轴上表示有理数，数学中规定：它们从左到右的顺序，就是从小到大的顺序，即左边的数小于右边的数.

由这个规定可知：

$$-6 < -5, -5 < -4, -4 < -3, -2 < 0, -1 < 1, \dots$$

你在小学学过的正数及 0 的大小比较符合这个规定吗？

思考

对于正数、0 和负数这三类数，它们之间有什么大小关系？两个负数之间如何比较大小？前面最低气温从低到高的排列与你的结论一致吗？

一般地，

(1) 正数大于 0，0 大于负数，正数大于负数；

(2) 两个负数，绝对值大的反而小.

例 5 比较下列各组数的大小：

(1) 5 和 -2；

(2) -3 和 -7；

(3) $-(-1)$ 和 $-(+2)$ ；

(4) $-(-0.5)$ 和 $|-1.5|$.

解：(1) 因为正数大于负数，所以 $5 > -2$.

(2) 先求绝对值， $|-3| = 3$ ， $|-7| = 7$.

因为 $3 < 7$,

即 $|-3| < |-7|$,

所以 $-3 > -7$.

(3) 先化简， $-(-1) = 1$ ， $-(+2) = -2$.

因为正数大于负数，所以

$$1 > -2,$$

异号两数比较大小，要考虑它们的正负；同号两数比较大小，要考虑它们的绝对值.

即 $-(-1) > -(+2)$.

(4) 先化简, $-(-0.5) = 0.5$, $|-1.5| = 1.5$.

因为 $0.5 < 1.5$,

所以 $-(-0.5) < |-1.5|$.

练习

1. 比较下列各组数的大小:

(1) 3 和 -5;

(2) -3 和 -5;

(3) -2.5 和 $-2\frac{1}{4}$;

(4) $-\frac{3}{5}$ 和 $-\frac{3}{4}$;

(5) $-(+8)$ 和 $-(-9)$;

(6) $-(-0.3)$ 和 $-\frac{1}{3}$.

2. 将下列各组数按从小到大的顺序排列, 并用 “ $<$ ” 连接:

(1) -3, +2, +5, 0, -10, 8;

(2) $-\frac{1}{4}$, +2.3, -0.3, 0, $-\frac{3}{2}$, $-\frac{1}{2}$.

3. 下面是我国几个城市某年 1 月份的平均气温, 把这些温度按从高到低的顺序排列.

北京	武汉	广州	哈尔滨	南京
-4.6 °C	3.8 °C	13.1 °C	-19.4 °C	2.4 °C

习题 1.2

复习巩固

1. 把下列各有理数填在相应的集合内:

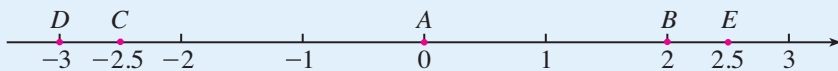
$3, -\frac{4}{5}, 0, 1\frac{3}{4}, 0.45, 120, -77, -2.56, -123\frac{1}{2}, 0.\dot{3}$.

正有理数集合: { ... }.

负有理数集合: { ... }.

整数集合: { ... }.

2. 如图, 数轴上点 A 表示的数是____, 点 B 表示的数是____, 点 C 表示的数是____, 点 D 表示的数是____, 点 E 表示的数是____.



(第 2 题)

3. 7 的相反数是____, $-\frac{1}{4}$ 是____的相反数, 相反数是它本身的数是_____.

4. 写出下列各数的绝对值, 并指出哪个数的绝对值最大, 哪个数的绝对值最小:

$$-9, 3.75, 0, \frac{4}{3}, -0.001, -1.$$

5. 比较大小:

$$(1) -21 \underline{\hspace{1cm}} 0; \quad (2) -10 \underline{\hspace{1cm}} -5; \quad (3) -\frac{2}{7} \underline{\hspace{1cm}} -\frac{4}{7};$$

$$(4) -3 \underline{\hspace{1cm}} -\frac{22}{7}; \quad (5) -\frac{5}{6} \underline{\hspace{1cm}} -\frac{6}{7}; \quad (6) -(-3) \underline{\hspace{1cm}} -|-3.01|.$$

综合运用

6. 在数轴上表示下列各数:

$$2, 2\frac{4}{5}, -0.5, -2, 0, -2\frac{4}{5}, \frac{1}{2}, 1.2.$$

7. 如果平时不注意爱护眼睛, 就有可能形成近视. 在验光时, 验光师经常会以“ $\times\times\times D$ ”的方式记录近视程度, 例如, 将近视 50 度记录为“ $-0.50D$ ”, 近视 100 度记录为“ $-1.00D$ ”, 等等. 现有 6 位同学的验光记录如下:

$$-0.50D, -1.25D, -2.50D, -0.75D, -1.75D, -2.25D.$$

通常, 近视超过 200 度时就要持续配戴眼镜进行视力矫正, 在这 6 位同学中, 有几位同学需要持续配戴眼镜?

拓广探索

8. 在数轴上, 如果点 A, B 分别表示互为相反数的两个数, 并且这两个点的距离是 5, 那么这两个点所表示的数分别是多少?

9. 如果 a 是一个有理数, 那么当 a 满足什么条件时,

$$(1) a = -a? \quad (2) -a > a? \quad (3) -a < a?$$



漫漫长路识负数

今天，负数在我们的日常生活中无处不在，比如温度、海拔、账户收支的表示等。你肯定想不到这种对于负数的“自然而然”的使用，在数学史上却是“一波三折”的。让我们一起来重温负数走过的漫漫长路吧。

在我国，《九章算术》的“方程”章明确提出了“正负术”——正数、负数的加减运算法则。

这种源于方程解法的探究，突破了正数的限制，引入了负数。



刘徽（魏晋时期）

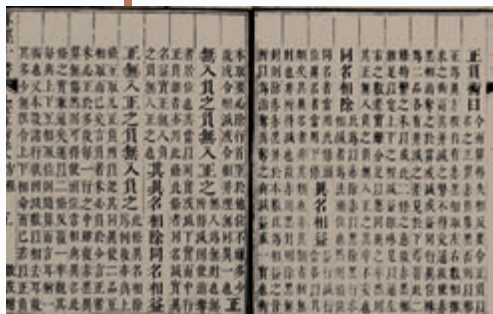
在印度，数学家婆罗摩笈多在算术运算中使用了负数。他研究了关于“财产”（正数）、“债务”（负数）的和、差、倍数、分割等问题。

1 世纪

3 世纪

7 世纪

刘徽在为《九章算术》作注时写道：“今两算得失相反，要令正负以名之。正算赤，负算黑。”即明确正负数是表示相反意义的量，并用算筹的颜色区分正负数。



《九章算术》中的“正负术”



婆罗摩笈多

(Brahmagupta, 约 598—约 665)

在欧洲，对于负数的认识和使用进程缓慢而又艰难。意大利数学家斐波那契在《算盘书》（1202年）中面对“一个相对较小的数减去一个更大的数”时使用了负数。



笛卡儿
(Descartes, 1596—1650)

随着数学的发展，代数越来越抽象，与数字的“实际”意义相比，抽象运算越来越重要，对于负数的质疑消失了，负数完全成了数字系统中的一员。

12—13 世纪

16—17 世纪

19 世纪



斐波那契
(Fibonacci, 约 1170—约 1250)

面对负数，欧洲大多数数学家一方面使用着负数，另一方面又不理解负数。如笛卡儿，虽然他接受并比较全面和系统地使用了负数，但他把方程的负根称作“假根”。

欧洲人迟迟不肯接受负数和他们自古以来对“数”的观念有关，比如 0 表示一无所有，“世界上怎么还有比一无所有小的量？”而我国古代是在方程背景下，从“相对”角度认识正负数，于是自然地接受并使用负数。不过，欧洲人的“质疑”“争论”也促使他们不断地探寻负数及其他新数的意义，并最终建立了关于数的严密的理论。

 数学活动

活动1 体重调查

党和国家非常重视青少年的身心健康,采取多种举措增强青少年体质.有数据显示,近几年,青少年身体健康状况有一定提升,但肥胖问题仍不容忽视.一种少年儿童的标准体重(单位:kg)的计算方式为:标准体重 $=(\text{年龄}\times 7-5)\div 2$.下表是七年级某小组6位同学的体重情况,其中超出标准体重的千克数记为正数,少于标准体重的千克数记为负数.

编号	1	2	3	4	5	6
体重情况	-1.1	+2	-0.5	+10	+4.7	-8.3

(1)表中哪几位同学的体重超出标准体重?分析该小组同学的体重超出或少于标准体重的情况.

(2)表中哪位同学的体重最符合标准体重?要想了解同学的体重情况,除了判断正负数,还要考虑什么?据此进一步分析该小组同学的整体体重情况.

请同学们根据这种标准体重的计算方式,计算自己的体重超出或少于标准体重的千克数.以小组为单位填写上表,分析本组同学的体重情况,并通过查阅资料或咨询体育老师等方式,制订适合你们小组的体育锻炼方案.

活动2 猜数游戏

两个人合作,按下面的步骤完成游戏:

(1)第一位同学默想一个 $-50\sim 50$ 的整数并记住;

(2)第二位同学对第一位同学默想的数提出一个猜想,第一位同学比较这个数和自己心中所想数的大小,然后回答“大了”“小了”或者“相等”,若相等则说明第二位同学猜中;

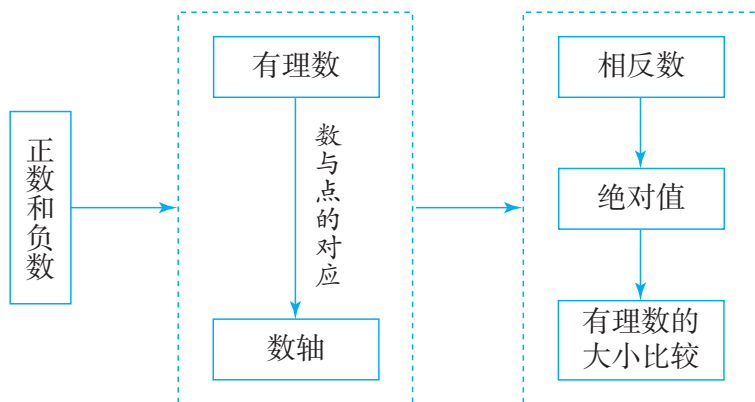
(3)若第二位同学没有猜中,则根据第一位同学的回答,调整猜想;

(4)重复步骤(2)(3),直到猜中.

请大家玩一玩这个游戏,并思考,如何猜想能更快地猜中?多做几次游戏,检验一下你的猜数策略是否有效.

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

本章我们通过研究实际问题中具有相反意义的量，引入了负数，使数的范围扩大到有理数。

数轴是研究有理数的重要工具，有了数轴这个工具，就可以“用数轴上的点表示数”和“用数表示数轴上的点”，这为我们数形结合地研究数学问题提供了重要手段。本章我们还借助数轴研究了相反数和绝对值，并探究了如何比较有理数的大小。利用数轴认识有理数，可以培养我们运用图形直观描述和分析问题的意识和习惯。在后续学习中，数轴和数形结合思想还将发挥更加重要的作用。

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧。

1. 梳理已学的数，数的范围扩大了几次？每次扩大数的范围时，引入一类新的数的原因是什么？
2. 你能举出一些实例，说明正数、负数在表示具有相反意义的量时的作用吗？
3. 你能用一个图表示有理数的分类吗？
4. 数轴与普通的直线有什么不同？怎样在数轴上表示有理数？怎样利用数轴解释一个数的相反数和绝对值？

5. 如何比较有理数的大小? 数轴能发挥怎样的作用?

6. 回忆小学学过的与数有关的内容, 想一想接下来应该继续研究哪些与有理数有关的问题.



复习题 1

复习巩固

1. 填空题.

(1) 如果温度上升 3°C 记作 $+3^{\circ}\text{C}$, 那么下降 2°C 记作 $\quad^{\circ}\text{C}$;

(2) 如果收入用正数表示, 支出用负数表示, 那么 -56 元表示 $\quad$ 元.

2. 在数轴上表示下列各数, 并将这些数按从小到大的顺序排列, 再用 “ $<$ ” 连接起来:

$3, -4, 0, 2, -2, -1$.

3. 分别写出 $-2, -5, 7.5$ 的相反数和绝对值.

4. 比较下列各组数的大小:

(1) $+(-3)$ 和 $-(-4)$;

(2) $-(-2)$ 和 $-|+2|$;

(3) $+|-3|$ 和 $|-(+5)|$;

(4) $-(+\frac{1}{2})$ 和 $-|-\frac{1}{3}|$.

5. 下表是某公司某年四个季度的盈利情况, 把它们按从高到低的顺序排列.

时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
盈利/万元	-6.8	-10.7	31.5	27.8

6. 某年我国人均水资源比上年的增幅是 -5.6% . 后续三年各年比上年的增幅分别是 -4.0% , 13.0% , -9.6% . 这些增幅中哪个最小? 增幅是负数说明什么?

综合运用

7. 已知 x 是整数, 并且 $-3 < x < 4$, 在数轴上表示 x 可能取的所有数.

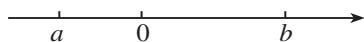
8. 数轴上表示数 a, b 的点如图所示. 把 $a, -a, b, -b$ 按照从小到大的顺序排列, 正确的是 ().

(A) $-b < -a < a < b$

(B) $-a < -b < a < b$

(C) $-b < a < -a < b$

(D) $-b < b < -a < a$



(第 8 题)